

❁ CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG THỦY PHÂN TINH BỘT VÀ CELLULOSE

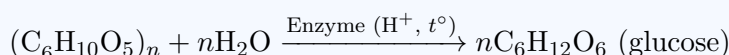


Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

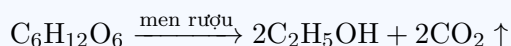
Lý thuyết & Phương pháp giải

- Phản ứng thủy phân của polysaccharide:

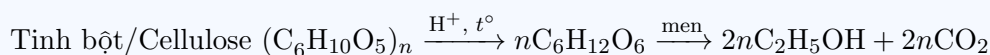


Cả tinh bột và cellulose đều có công thức cấu tạo phân tử dạng polymer thiên nhiên $(C_6H_{10}O_5)_n$ nhưng khác nhau về cấu trúc mạch và số lượng mắt xích n . Khi bị thủy phân hoàn toàn đều sinh ra sản phẩm cuối cùng duy nhất là glucose.

- Phương trình lên men rượu từ glucose:



- Sơ đồ chuyển hóa tổng quát:



Tỉ lệ khối lượng thực hành lý thuyết: 162 g tinh bột $\rightarrow$ 180 g glucose $\rightarrow$ 92 g ethanol + 88 g CO_2 .

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Lên men 162 gam tinh bột thành ethylic alcohol. Hấp thụ toàn bộ khí carbon dioxide sinh ra vào nước vôi trong dư thu được bao nhiêu gam kết tủa? Biết hiệu suất toàn bộ quá trình chuyển hóa đạt 95%.

Ví dụ 2

Một hộ gia đình sử dụng 30 kg ngô (chứa 70% tinh bột về khối lượng) làm nguyên liệu nấu rượu thủ công. Biết hiệu suất toàn bộ quá trình đạt 80%. Tính thể tích rượu 39° tối đa thu được (Khối lượng riêng của ethylic alcohol nguyên chất là 0,789 g/mL).

❗ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Mặc dù tinh bột và cellulose có cùng công thức chung $(C_6H_{10}O_5)_n$, cơ thể con người chỉ có hệ enzyme amylase để thủy phân liên kết α -glycoside trong tinh bột làm thức ăn. Chúng ta không thể tiêu hóa được cellulose (thành phần chính của xơ tre, gỗ, bông vải) vì không có enzyme cellulase để cắt liên kết β -glycoside. Ngược lại, các loài động vật ăn cỏ (như trâu, bò) tiêu hóa được cỏ nhờ hệ vi sinh vật cộng sinh trong dạ cỏ tiết ra enzyme cellulase giúp chúng thủy phân cỏ thành glucose cung cấp năng lượng.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Thủy phân hoàn toàn tinh bột hoặc cellulose trong môi trường acid đều thu được sản phẩm duy nhất là

- a) glucose.
- b) fructose.
- c) glucose và fructose.
- d) saccharose.

Câu hỏi 2

Chất nào sau đây thường được chọn làm chất xúc tác vô cơ cho phản ứng thủy phân tinh bột trong phòng thí nghiệm?

- a) Dung dịch NaOH loãng.
- b) Dung dịch H_2SO_4 loãng.
- c) Dung dịch NaCl bão hòa.
- d) Dung dịch $CuSO_4$ khan.

Câu hỏi 3

Thủy phân hoàn toàn một mẫu 10 gam gạo tẻ trong môi trường acid thu được bao nhiêu gam glucose? Biết gạo chứa 80% tinh bột và hiệu suất phản ứng đạt 90%.

- a) 10,0 gam.
- b) 9,0 gam.
- c) 7,5 gam.
- d) 8,0 gam.

Câu hỏi 4

X là chất rắn dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước ngay cả khi đun nóng. Thủy phân hoàn toàn X nhờ xúc tác acid thu được chất Y. Hai chất X, Y lần lượt là

- a) cellulose và glucose.
- b) cellulose và saccharose.
- c) tinh bột và saccharose.
- d) tinh bột và glucose.

Câu hỏi 5

Tính khối lượng glucose thu được khi thủy phân hoàn toàn 162 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng đạt 80%.

- a) 92 gam.
- b) 90 gam.
- c) 180 gam.
- d) 144 gam.

❓ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Để nhận biết tinh bột, người ta dùng dung dịch iodine (I_2). Phân tử tinh bột hấp phụ iodine vào cấu trúc xoắn ốc tạo thành một hợp chất màu xanh tím đặc trưng. Khi đun nóng, cấu trúc xoắn bị duỗi ra, màu xanh tím biến mất. Khi để nguội, cấu trúc xoắn tái lập và màu xanh tím lại xuất hiện trở lại.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Lên men m gam tinh bột thành ethylic alcohol. Hấp thụ hoàn toàn khí CO_2 sinh ra vào nước vôi trong dư tạo thành 20 gam kết tủa. Biết hiệu suất lên men đạt 81%, giá trị m là

- a) 5. b) 10.
c) 15. d) 20.

Câu hỏi 7

Khi thủy phân hoàn toàn 1 kg bột gạo chứa 85% tinh bột về khối lượng, khối lượng glucose lý thuyết thu được là

- a) 0,94 kg. b) 0,89 kg.
c) 0,78 kg. d) 0,68 kg.

Câu hỏi 8

Từ 151,2 gam tinh bột người ta điều chế rượu ethylic bằng phương pháp lên men. Tính thể tích rượu 46° thu được (Hiệu suất đạt 75%, khối lượng riêng rượu nguyên chất là 0,8 g/mL).

- a) 20,5 mL. b) 37,03 mL.
c) 86,65 mL. d) 175,0 mL.

Câu hỏi 9

Lên men 1 tấn ngô chứa 70% tinh bột về khối lượng. Khối lượng glucose thu được sau phản ứng thủy phân là bao nhiêu, biết hiệu suất phản ứng đạt 80%?

- a) 295,3 kg. b) 300,0 kg.
c) 622,2 kg. d) 950,5 kg.

Câu hỏi 10

Lên men 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột để sản xuất cồn sinh học. Tính khối lượng ethylic alcohol thu được tối đa, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80%.

- a) 290,0 kg. b) 295,3 kg.
c) 300,0 kg. d) 350,0 kg.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Để sản xuất giấy, vải sợi hoặc tơ visco nhân tạo, người ta phải khai thác nguồn cellulose phong phú trong tre, gỗ, nứa và tiến hành xử lý hóa chất để tách bỏ lignin cùng các tạp chất, chỉ giữ lại mạch polymer cellulose tinh khiết.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Viết các phương trình hóa học xảy ra theo sơ đồ chuyển hóa sau:



Ghi rõ điều kiện và xúc tác của từng phản ứng.

Câu hỏi vận dụng 12

Tại các nhà máy cồn sinh học, người ta sử dụng mùn cưa và phế phẩm lâm nghiệp chứa 50% cellulose về khối lượng để sản xuất xăng sinh học E5 (chứa 5% thể tích cồn ethanol nguyên chất). Tính khối lượng nguyên liệu lâm nghiệp cần thiết để sản xuất được 10 000 lít xăng E5, biết hiệu suất toàn bộ quá trình chế biến đạt 65% và khối lượng riêng của ethanol là 0,8 g/mL.

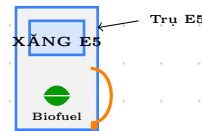
Câu hỏi vận dụng 13

Trong quá trình nhai cơm hoặc bánh mì (có thành phần chính là tinh bột), ban đầu ta không thấy vị ngọt nhưng nếu nhai kĩ một thời gian dài ta sẽ cảm nhận được vị ngọt nhẹ thanh ở đầu lưỡi. Hãy giải thích hiện tượng này dưới góc độ hóa học và sinh học.

🔍 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Sản xuất cồn sinh học từ sinh khối cellulose:

Để giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và bảo vệ môi trường, việc thủy phân cellulose từ rơm rạ, mùn cưa, phế phẩm nông nghiệp thành glucose rồi tiếp tục lên men thu ethanol sinh học đang là xu hướng toàn cầu. Cồn sinh học thu được dùng để phối trộn trực tiếp với xăng khoáng tạo ra xăng E5, E10 thân thiện môi trường.



Nhiên liệu sinh học E5

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN